Chuleta de Python

Un resumen para tenerlo todo a mano mientras programas, para repasar antes del cuestionario y para la prueba práctica, donde puedes usarla impresa.

Mostrar y pedir

```
print("Hola")                # mostrar
print("Total:", 15)          # varias cosas, separadas por comas
nombre = input("Nombre: ")   # pedir texto
edad = int(input("Edad: "))  # pedir un número entero
precio = float(input("€: "))  # pedir un número decimal
```

Variables y números

```
puntos = 0
pi = 3.14                    # decimales con punto
puntos = puntos + 10         # se calcula la derecha y se guarda a la izquierda
```

Operador	Hace
`+ - * /`	suma, resta, multiplica, divide
`//`	división entera
`%`	resto de la división (no es «por ciento»)
`**`	potencia (elevado a)

Comparar y decidir

`==` igual · `!=` distinto · `>` mayor · `<` menor · `>=` mayor o igual · `<=` menor o igual. Se combinan con `and`, `or`, `not`.

```
if nota >= 5:
    print("Aprobado")
elif nota >= 4:
    print("Casi")
else:
    print("A repasar")
```

Repetir

```
for i in range(5):         # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i)
for i in range(1, 11):     # 1 … 10 (el último no entra)
    print(i)

numero = 1
while numero <= 5:         # mientras se cumpla
    print(numero)
    numero = numero + 1

while True:                # repetir hasta un break
    dato = int(input("Número (0 para salir): "))
    if dato == 0:
        break
```

Sumar y contar

```
total = 0                  # ANTES del bucle
contador = 0
for n in range(1, 6):
    total = total + n      # acumulador: va sumando
    contador = contador + 1   # contador: va contando
print(total, contador)     # DESPUÉS del bucle: 15 5
```

Funciones y cadenas

```
def doble(n):
    return n * 2           # return entrega el resultado

print(doble(4))            # 8

texto = "Hola"
print(len(texto))          # 4
print(texto.lower())       # hola
if "o" in texto:           # ¿está la letra en el texto?
    print("Tiene o")
```

Errores típicos

- `SyntaxError`: mal escrito. Faltan comillas, paréntesis o los **dos puntos** al final de `if`, `for`, `while` o `def`, o comparas con un solo `=` (se compara con `==`).
- `IndentationError`: falta (o sobra) la **sangría** de lo que va dentro.
- `NameError`: un nombre mal escrito o una variable que todavía no existe.
- `TypeError`: cuentas con lo que da `input()` sin convertirlo con `int()` o `float()`.
- `ValueError`: el usuario escribió una palabra donde iba un número.
- Sin mensaje de error, pero sale mal: `total = 0` dentro del bucle, o el `print` del total con sangría.

Con ejemplos y cómo se arregla cada uno: ficha *Errores frecuentes en Python*.